

中药材热风烘干过程的传热传质建模与烘干时长预测

摘 要

本文通过有限体积法 (FVM) 进行空间离散, 并采用变阶、自适应步长的后向差分公式 (BDF) 进行时间积分, 对圆柱形中药材的热风烘干过程进行分析。逐步考虑密度、比热容、导热系数和水分扩散系数的变化及径向收缩, 着重分析中部截面的温度和含水率分布。

针对问题一, 在药材尺寸及密度、比热容、导热系数保持不变、水分扩散系数随含水率变化的条件下, 分别建立温度场和含水率场模型。使用分段三次 Hermite 插值 (PCHIP)^[1], 得到环境温度和水分浓度关于时间的连续函数, 并采用对流换热和对流传质边界, 求解预热阶段的场量分布。数值结果表明, 在 1800 s 时, 中部截面中心与表面温度分别为 33.5758 °C 和 36.7858 °C, 含水率分别为 2.5500 kg/kg 和 1.5103 kg/kg。

针对问题二, 在药材尺寸保持不变的条件下, 根据当前温度和含水率更新密度、比热容、导热系数和水分扩散系数, 联立求解温度场和含水率场。数值结果表明, 在 3 h 时, 中心与表面温度分别为 49.8506 °C 和 49.9674 °C, 仅相差 0.1168 °C; 含水率分别为 1.7662 kg/kg 和 1.0081 kg/kg, 相差 0.7581 kg/kg。药材的热平衡明显早于水分平衡, 后续烘干主要受内部水分向外扩散控制。

针对问题三, 将附件环境数据末 20 组成对观测的平均值作为长时烘干的环境条件, 以全域最大含水率首次降至 0.15 kg/kg 的时刻作为干燥终点。计算得到烘干总时间为 57.4354 h; 全域扫描结果显示, 几何中心最后达到干燥阈值。

针对问题四, 在径向收缩的动态区域上重新求解温度场和含水率场, 并沿用问题三的环境延拓条件和干燥判据。计算得到烘干时间为 51.0583 h, 结束时药材半径为 1.2000 cm。与问题三相比, 烘干时长减少 6.3772 h, 即 11.10%; 该时间差反映了半径变化及密度、比热容、导热系数和水分扩散系数变化的共同作用。

关键词: 中药材烘干; 传热; 传质; 有限体积法; 径向收缩

一、 问题重述

1.1 问题背景

干燥是中药材加工中的重要工序。热风干燥因设备简单、操作方便而应用广泛，但其干燥效率和成品品质易受工艺条件影响^[2-3]。

热风干燥过程中，药材与热空气持续进行热量和水分交换。烘干工艺可分为预热平衡和恒温干燥两个阶段；从干燥动力学看，过程通常表现为升温、恒速和降速三个阶段^[4]。药材内部温度和水分浓度随时间与空间变化，是描述完整烘干过程的重要依据。

随着水分持续流失，药材可能发生收缩并引起几何尺寸变化，进而影响温度和水分分布的预测^[5]。烘房条件、药材参数及尺寸变化共同影响实际烘干过程。

传统依赖反复试验调节工艺参数的方法成本高、周期长。有必要借助数理分析与数值仿真，揭示药材的烘干规律，为过程预测与烘干终点判定提供依据。

1.2 问题提出

研究对象为近似圆柱形中药材。根据烘房温湿环境、药材参数及尺寸变化等已知信息，需要解决以下四个问题。

问题一：建立预热平衡阶段的数学模型，描述药材内部温度和水分浓度随时间、径向位置的变化规律。

问题二：考虑预热平衡向恒温干燥过渡时的参数变化，将模型拓展至完整烘干过程，并分析初始 3 h 内温度和水分浓度的演化特征。

问题三：以药材各处水分浓度均低于 0.15 kg/kg 作为烘干完成判据，根据水分浓度演化结果确定所需时长。

问题四：进一步考虑水分流失引起的药材尺寸收缩，并依据半径变化修正模型，重新研究水分迁移过程及烘干时长。

二、 问题分析

2.1 问题一的分析

问题一是后续各问的基础，其核心是描述预热平衡阶段药材内部的热量与水分传递过程。仅考虑径向变化能够描述径向中心与表面的差异，但无法反映端面交换及轴向梯度。因此，将药材视为二维轴对称区域，同时保留径向和轴向的传热传质。预热阶段药材的密度、比热容、导热系数按题目附录 2 取定值，水分扩散系数随局部含水率变化；烘房温度和水分浓度由附件 1 确定。

该问的求解重点是在变化的环境条件下计算温度场和含水率场，并获得指定时刻、位置的结果。本文采用有限体积法进行空间离散，利用自适应 BDF 方法进行时间积分，

由此建立后续问题共用的计算框架。

计算得到整个二维区域内的场量后，选取轴向中截面 $z = 0$ 进行展示。温度场和含水率场关于该截面对称，该截面距离两个端面最远，受端面换热和水分交换的直接影响相对较弱，能够反映药材内部的变化。因此，四个问题均提取 $T(r, 0, t)$ 和 $C(r, 0, t)$ 作为代表性输出。

2.2 问题二的分析

在问题一的基础上，采用题目附录 3 给出的物性关系，将研究范围扩展到初始 3h 烘干阶段。药材密度、比热容和导热系数随局部含水率变化，水分扩散系数同时受到温度和含水率的影响。含水率下降改变传热参数，温度变化又影响扩散速度，使两个物理场相互关联。因此，在积分过程中根据当前状态更新相应系数，同步求解温度场和含水率场。

2.3 问题三的分析

问题三要求确定药材达到烘干标准所需的总时间，其传热传质机理与问题二相同，但需要将计算持续推进至药材内部各处均满足烘干要求。为此，持续监测全域最大含水率，并以其首次降至阈值的时刻作为总烘干时间。

附件 1 仅给出了前 4h 的烘房环境数据，而题目指出实际烘干通常持续 2 至 3 天，长期求解必须明确处理数据截止后的环境条件。本文将末 20 组成对观测的温度和水分浓度均值作为后续环境条件，并通过改变平均窗口检查烘干时间对该选择的敏感程度。

2.4 问题四的分析

问题四进一步考虑药材尺寸变化，需要在更新本问密度、比热容、导热系数和水分扩散系数的同时，根据附件 2 插值得到半径函数 $R(t)$ 。假设药材长度保持不变，仅在径向均匀收缩，将当前径向位置按半径归一化，使节点始终对应药材内部的同一相对位置。计算中只需更新节点实际位置、控制体体积和界面面积，无需重新生成网格连接关系。

烘干终点继续采用全域最大含水率首次达到规定阈值的判据。最后，将本问的烘干时间与问题三比较，分析径向收缩和物性变化对烘干过程的综合影响。

三、 模型假设

1. 药材为规则圆柱体，内部介质连续、均匀且各向同性，场量仅随径向位置、轴向位置及时间变化。
2. 初始温度与干基含水率在药材内部均匀分布；周向环境一致，两个端面的换热和传质条件相同。

3. 药材表面满足对流换热和对流传质边界条件，对流换热系数与对流传质系数保持不变。
4. 内部热量通过热传导传递，水分通过等效扩散迁移；忽略内部对流、化学反应和蒸发潜热对温度方程的直接贡献。
5. 问题一至问题三保持药材尺寸不变；问题四长度保持不变，仅考虑径向均匀收缩，场量在随骨架移动的材料坐标下演化。
6. 环境数据范围内采用 PCHIP 插值；问题三和问题四在数据截止后采用末 20 组成对观测均值延拓环境条件。

四、 符号说明

本文以 C 表示药材干基含水率，即题目中的水分浓度。正文中的温度 T 以摄氏度表示，扩散系数经验式中的绝对温度统一写为 $T + 273.15$ 。主要符号及单位见表 1。

表 1 主要符号及其含义与单位

符号	含义	单位
t	自烘干开始计的时间	s
r, z	径向坐标、以中截面为原点的轴向坐标	m
$R(t), R_0$	当前半径、初始半径	m
L, H	圆柱长度、半长 ($H = L/2$)	m
T, T_∞	药材温度、烘房温度	°C
C, C_∞	药材干基含水率、烘房水分浓度	kg/kg
ρ	药材密度	kg/m ³
c_p	药材比热容	J/(kg · K)
k	导热系数	W/(m · K)
D	有效水分扩散系数	m ² /s
h	对流换热系数	W/(m ² · K)
h_m	对流传质系数	m/s
N_r, N_z	径向、轴向网格区间数	1
λ	网格拉伸指数	1
V_P, A_f, d_{PN}	控制体体积、界面面积、相邻节点间距	m ³ , m ² , m
ξ, s_R	归一化径向坐标、半径缩放比例	1
m	环境延拓所用末段观测点数	1
t_{dry}	首次达到全域干燥阈值的时刻	s 或 h

五、 模型的建立与求解

5.1 数值求解框架

四个问题对应的密度、比热容、导热系数、水分扩散系数、几何条件与烘干时长不同，但均可归结为药材内部的非稳态热传导与水分扩散问题。本文采用二维轴对称有限体积法进行空间离散，采用变阶、自适应步长的 BDF 方法进行时间积分。问题一分别求解两个物理场；问题二至问题四根据局部温度和含水率更新密度、比热容、导热系数

和水分扩散系数，联立求解。

5.1.1 计算区域的化简

如图 1 所示，将药材近似为半径 R 、长度 L 的均质圆柱体，以轴向中截面为 $z = 0$ 。圆柱初始半径 $R_0 = 0.02 \text{ m}$ ，长度 $L = 0.25 \text{ m}$ ，半长 $H = L/2 = 0.125 \text{ m}$ 。在周向环境一致、两个端面条件相同的假设下，场量与周向坐标 θ 无关，即

$$\frac{\partial T}{\partial \theta} = \frac{\partial C}{\partial \theta} = 0. \quad (1)$$

利用中截面对称性，只需在半个子午区域

$$\Omega = \{(r, z) \mid 0 \leq r \leq R, 0 \leq z \leq H\} \quad (2)$$

内求解。 $r = 0$ 和 $z = 0$ 为对称边界， $r = R$ 和 $z = H$ 分别对应侧壁与端面。后两者均与烘房交换热量和水分。场量 $u(r, z, t)$ 的扩散算子为

$$\nabla \cdot (a \nabla u) = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r a \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(a \frac{\partial u}{\partial z} \right). \quad (3)$$

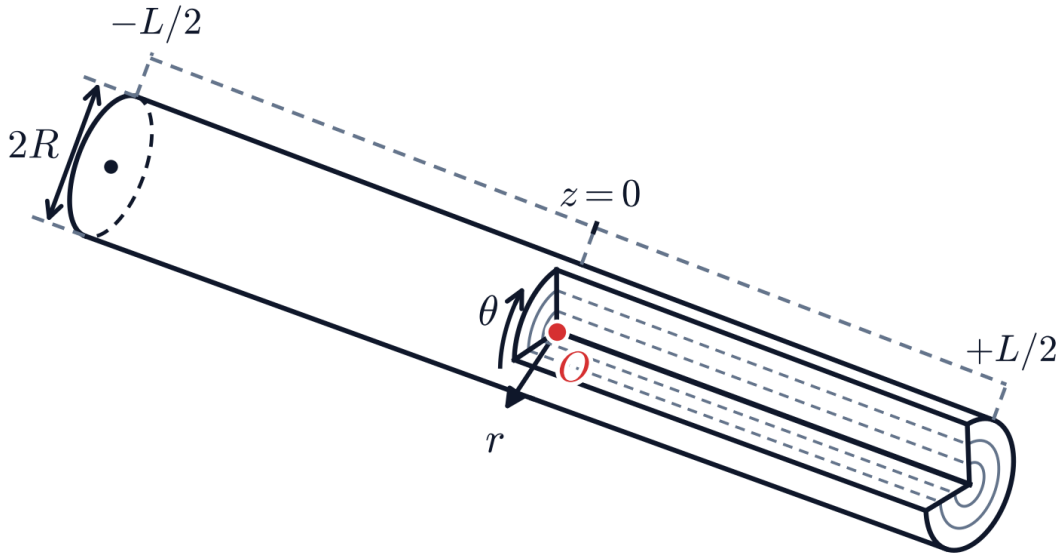


图 1 圆柱体几何参数

5.1.2 初值与边界条件

初始温度和含水率均匀分布：

$$T(r, z, 0) = T_0 = 28^\circ \text{C}, \quad C(r, z, 0) = C_0 = 2.55 \text{ kg/kg}. \quad (4)$$

中心轴和中截面的法向通量均为零，因而有

$$\left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=0} = \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=0} = 0, \quad \left. \frac{\partial T}{\partial z} \right|_{z=0} = \left. \frac{\partial C}{\partial z} \right|_{z=0} = 0. \quad (5)$$

侧壁与端面的热交换采用牛顿冷却定律，水分交换采用对流传质关系。以 $\mathbf{n}$ 表示外法向，两类外边界统一写为

$$-k \frac{\partial T}{\partial n} = h(T - T_\infty(t)), \quad -D \frac{\partial C}{\partial n} = h_m(C - C_\infty(t)). \quad (6)$$

其中，侧壁上 $\partial/\partial n = \partial/\partial r$ ，端面上 $\partial/\partial n = \partial/\partial z$ ；题目给定

$$h = 25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}), \quad h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}. \quad (7)$$

对附件 1 的离散环境数据采用分段三次 Hermite 插值 (Piecewise Cubic Hermite Interpolating Polynomial, PCHIP)^[1]，构造连续边界函数 $T_\infty(t)$ 和 $C_\infty(t)$ ，避免在单调数据区间引入额外过冲。

5.1.3 有限体积离散与时间积分

将两类场量统一写为

$$b_u(T, C) \frac{\partial u}{\partial t} = \nabla \cdot (a_u(T, C) \nabla u). \quad (8)$$

温度场对应 $u = T$ 、 $b_T = \rho c_p$ 、 $a_T = k$ ；含水率场对应 $u = C$ 、 $b_C = 1$ 、 $a_C = D$ 。

考虑到外表面附近梯度较大，采用向侧壁和端面加密的节点分布：

$$\begin{aligned} s_i &= \frac{i}{N_r}, \quad r_i = R [1 - (1 - s_i)^\lambda], \quad i = 0, \dots, N_r, \\ q_j &= \frac{j}{N_z}, \quad z_j = H [1 - (1 - q_j)^\lambda], \quad j = 0, \dots, N_z. \end{aligned} \quad (9)$$

其中 N_r, N_z 为网格区间数， $\lambda = 1$ 对应均匀网格， $\lambda > 1$ 对应近壁加密；正式计算取 $\lambda = 2$ 。

以节点 $P = (r_i, z_j)$ 为中心构造控制体，内部公共界面取相邻节点的中点：

$$r_{i+\frac{1}{2}} = \frac{r_i + r_{i+1}}{2}, \quad z_{j+\frac{1}{2}} = \frac{z_j + z_{j+1}}{2}. \quad (10)$$

边界节点的外侧界面与实际边界重合，即 $r_{-\frac{1}{2}} = 0$ 、 $r_{N_r+\frac{1}{2}} = R$ 、 $z_{-\frac{1}{2}} = 0$ 及 $z_{N_z+\frac{1}{2}} = H$ 。令 $\Delta z_j = z_{j+\frac{1}{2}} - z_{j-\frac{1}{2}}$ ，控制体绕轴旋转后的体积与界面面积为

$$\begin{aligned} V_P &= \pi \left(r_{i+\frac{1}{2}}^2 - r_{i-\frac{1}{2}}^2 \right) \Delta z_j, \\ A_{i+\frac{1}{2},j}^r &= 2\pi r_{i+\frac{1}{2}} \Delta z_j, \\ A_{i,j+\frac{1}{2}}^z &= \pi \left(r_{i+\frac{1}{2}}^2 - r_{i-\frac{1}{2}}^2 \right). \end{aligned} \quad (11)$$

对式(8)在控制体上积分，应用高斯散度定理，有

$$\int_{V_P} b_u \frac{\partial u}{\partial t} dV = \int_{\partial V_P} a_u \nabla u \cdot \mathbf{n} dS. \quad (12)$$

图 2 以传热为例说明控制体之间的通量交换，图中的 Q 表示通过界面的热流率。用节点值近似控制体内的场量与时间项系数，左端近似为 $b_{u,P} V_P du_P/dt$ 。

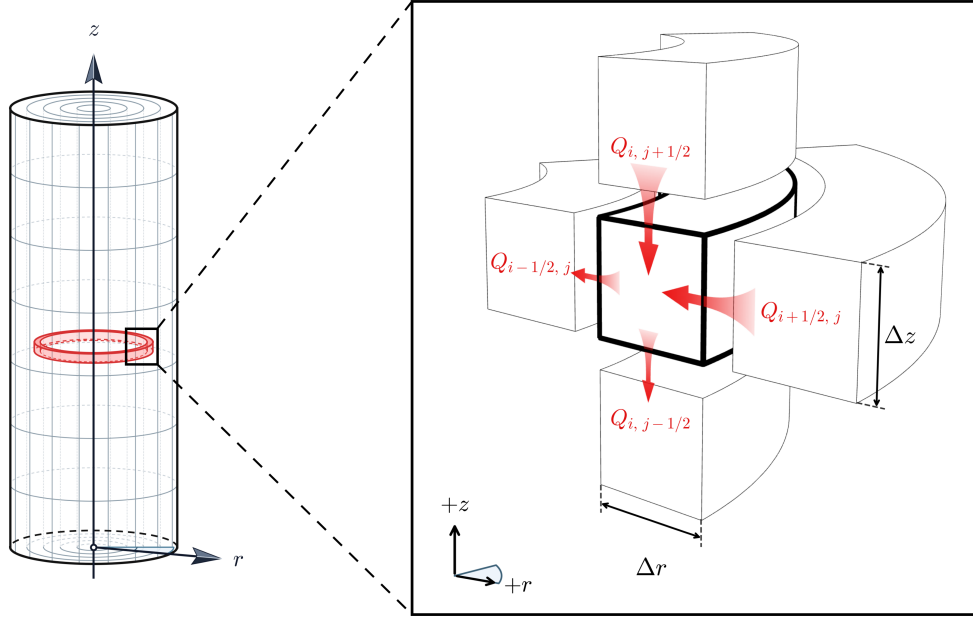


图2 网格和通量交换示意图

对相邻控制体 P 与 N 的公共界面 f ，采用中心差分 and 扩散系数的算术平均：

$$\left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_f \approx \frac{u_N - u_P}{d_{PN}}, \quad a_{u,f} = \frac{a_{u,P} + a_{u,N}}{2}. \quad (13)$$

因此，由相邻节点 N 流入控制体 P 的通量为

$$F_{PN} = \frac{a_{u,f} A_f}{d_{PN}} (u_N - u_P). \quad (14)$$

对各界面求和，得到统一的半离散方程

$$b_{u,P} V_P \frac{du_P}{dt} = \sum_{N \in \mathcal{N}_P} \frac{a_{u,f} A_f}{d_{PN}} (u_N - u_P) + \Phi_{b,P}. \quad (15)$$

其中 $\mathcal{N}_P$ 为相邻节点集合。对称边界的交换通量为零；对第三类边界，

$$\Phi_{b,P} = \sum_{b \subset \partial V_P \cap \partial \Omega_{\text{ext}}} \beta A_{b,P} (u_\infty - u_P). \quad (16)$$

温度场取 $\beta = h$ ，含水率场取 $\beta = h_m$ 。位于侧壁与端面交接处的控制体同时累加两部分边界通量。该积分形式也避免了在中心轴上直接计算式(3)中的 $1/r$ 项。

将所有节点的温度与含水率排列为状态向量

$$\mathbf{y}(t) = \begin{bmatrix} \mathbf{T}(t) \\ \mathbf{C}(t) \end{bmatrix}, \quad \frac{d\mathbf{y}}{dt} = \mathbf{f}(t, \mathbf{y}). \quad (17)$$

由于传热与水分扩散时间尺度差异明显，且密度、比热容、导热系数和水分扩散系数随状态变化，所得方程组具有刚性。采用变阶、自适应步长 BDF 方法，并利用稀疏雅可比矩阵推进积分；相对与绝对误差容限分别取 10^{-7} 和 10^{-9} 。

5.2 问题一：预热平衡阶段

5.2.1 温度场和含水率场模型

预热阶段的密度、比热容和导热系数分别为

$$\rho = 820 \text{ kg/m}^3, \quad c_p = 2600 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}, \quad k = 0.36 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}. \quad (18)$$

温度场满足

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r k \frac{\partial T}{\partial r} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(k \frac{\partial T}{\partial z} \right). \quad (19)$$

含水率场采用有效扩散模型：

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r D(C) \frac{\partial C}{\partial r} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(D(C) \frac{\partial C}{\partial z} \right), \quad (20)$$

其中

$$D(C) = 7 \times 10^{-9} \exp \left(-\frac{0.89}{C} \right) \quad (\text{m}^2/\text{s}). \quad (21)$$

初始与边界条件见式(4)至式(6)。温度方程不含含水率变量，水分方程不含温度变量，因此两者可以解耦，分别积分。

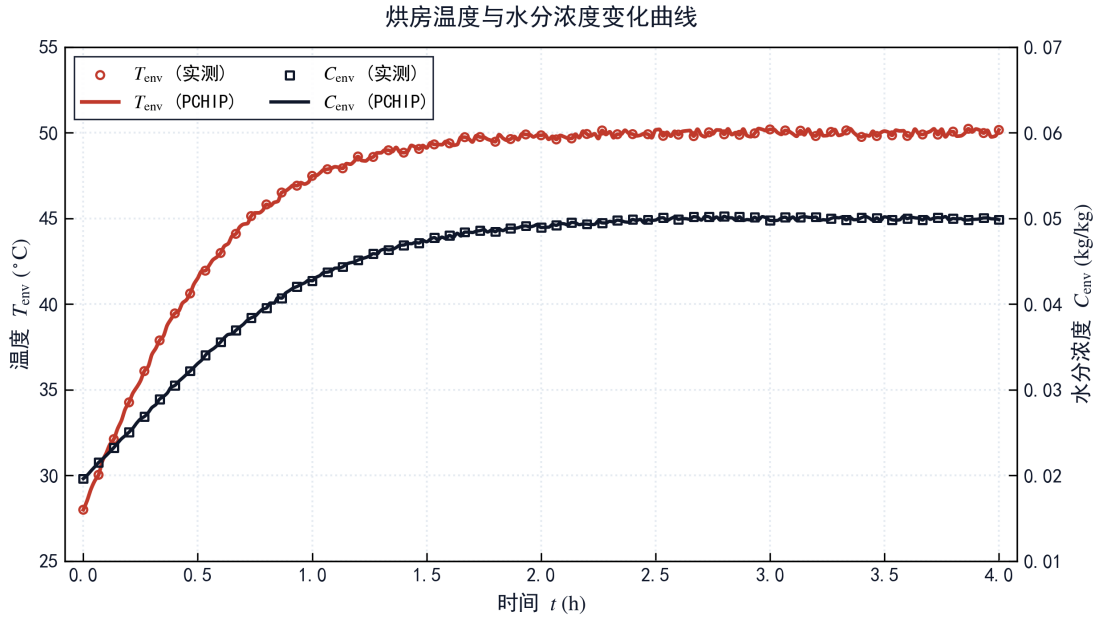


图3 烘房环境观测数据

图3中散点为观测值，曲线为插值结果。环境温度和水分浓度在前期上升，随后趋于稳定并伴随小幅波动。

5.2.2 模型求解与结果分析

将 $b_T = \rho c_p$ 、 $a_T = k$ 和 $b_C = 1$ 、 $a_C = D(C)$ 代入式(15)。采用 $N_r = N_z = 120$ 、 $\lambda = 2$ 的网格，从 $t = 0$ 积分至 $t = 1800 \text{ s}$ 。按照题目规定，提取中截面上 0、0.5、1.0、

1.5、2.0 cm 处的结果，见表 2与表 3。

表 2 预热阶段中部截面的温度，单位：℃

时间/s	到药材轴线的距离/cm				
	0	0.5	1.0	1.5	2.0
100.0000	28.0000	28.0003	28.0039	28.0319	28.1795
300.0000	28.0406	28.0634	28.1513	28.3672	28.8486
600.0000	28.4534	28.5361	28.8039	29.3155	30.1640
900.0000	29.3243	29.4583	29.8757	30.6164	31.7295
1200.0000	30.5429	30.7099	31.2225	32.1130	33.4294
1500.0000	31.9960	32.1870	32.7667	33.7476	35.1211
1800.0000	33.5758	33.7724	34.3642	35.3621	36.7858

表 3 预热阶段中部截面的干基含水率，单位：kg/kg

时间/s	到药材轴线的距离/cm				
	0	0.5	1.0	1.5	2.0
100.0000	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2472
300.0000	2.5500	2.5500	2.5500	2.5492	2.0509
600.0000	2.5500	2.5500	2.5500	2.5353	1.8770
900.0000	2.5500	2.5500	2.5497	2.5046	1.7548
1200.0000	2.5500	2.5500	2.5482	2.4646	1.6586
1500.0000	2.5500	2.5499	2.5445	2.4206	1.5788
1800.0000	2.5500	2.5497	2.5383	2.3755	1.5103

在 1800 s 时，中心温度为 33.5758℃，表面温度为 36.7858℃；中心含水率仍为 2.5500 kg/kg，表面已降至 1.5103 kg/kg。热量传递已影响整个中截面，而明显失水主要集中于外侧区域。

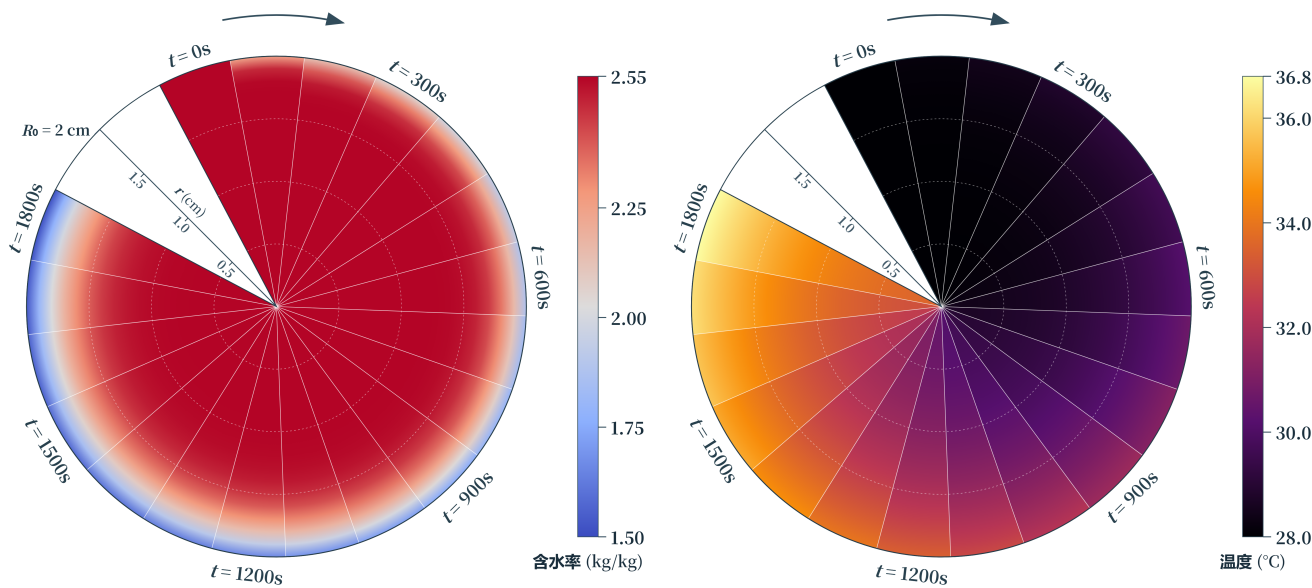


图 4 预热阶段中部截面的含水率与温度变化（左：含水率；右：温度）

图 4将时间沿圆周顺时针展开，距圆心的距离表示径向位置 r ，颜色表示含水率或

温度。表层首先与环境交换水分，失水影响逐步向内扩展，中心保持较高含水率；表面也最先升温，随后热量向内部传导。

5.2.3 收敛性验证

保持密度、比热容、导热系数、水分扩散关系、环境边界和积分容限不变，比较每个方向分别含 60、80、100、120、140 和 160 个区间的网格。以 160×160 网格的输出为参考，定义

$$\begin{aligned} E_T(N) &= \max_{t_k, r_l} |T_N(r_l, 0, t_k) - T_{160}(r_l, 0, t_k)|, \\ E_C(N) &= \max_{t_k, r_l} |C_N(r_l, 0, t_k) - C_{160}(r_l, 0, t_k)|. \end{aligned} \quad (22)$$

其中 t_k 为输出时刻， r_l 为 0 至 2 cm 内的指定位置。比较结果见表 4。

表 4 问题一各网格相对参考网格的最大差异

网格区间数	温度最大差/ $^{\circ}\text{C}$	含水率最大差/(kg/kg)
60×60	0.0002	0.0004
80×80	0.0001	0.0002
100×100	0.0001	0.0001
120×120	0.0001	0.0001
140×140	0.0001	0.0001
160×160	0.0000	0.0000

注：比较现有四位小数导出值，参考网格为 160×160 ；表中差异受导出精度限制。

120×120 与 160×160 网格的两项最大差均处于 10^{-4} 量级，继续加密对输出结果的影响较小，在当前输出精度下可以认为已经收敛。由于现有导出值保留四位小数，该比较不等同于未舍入解的严格误差上界。

均匀网格与近壁加密网格的进一步比较表明，以各自 160×160 结果为参考， 60×60 均匀网格的含水率最大差为 $2.9 \times 10^{-3} \text{ kg/kg}$ ，相同规模的近壁加密网格为 $4.0 \times 10^{-4} \text{ kg/kg}$ ；增至 120×120 时，两者分别为 4.0×10^{-4} 和 $1.0 \times 10^{-4} \text{ kg/kg}$ 。最大差异集中在预热初期的表层，说明加密高梯度区域能提高相同规模网格的输出精度。

5.3 问题二：变物性温湿耦合模型

5.3.1 模型建立

保持药材尺寸不变，按题目附录 3 更新密度、比热容、导热系数和水分扩散系数：

$$\begin{aligned} \rho(C) &= 650 + 128C, \\ c_p(C) &= 1450 + 2736 \frac{C}{C+1}, \\ k(C) &= 0.21 + 0.38 \frac{C}{C+1}, \\ D(T, C) &= 2.4 \times 10^{-3} \exp\left(-\frac{0.45}{C}\right) \exp\left(-\frac{3850}{T+273.15}\right). \end{aligned} \quad (23)$$

上述各量的单位见表 1。温度场和含水率场满足

$$\begin{aligned}\rho(C)c_p(C)\frac{\partial T}{\partial t} &= \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(rk(C)\frac{\partial T}{\partial r}\right) + \frac{\partial}{\partial z}\left(k(C)\frac{\partial T}{\partial z}\right), \\ \frac{\partial C}{\partial t} &= \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(rD(T,C)\frac{\partial C}{\partial r}\right) + \frac{\partial}{\partial z}\left(D(T,C)\frac{\partial C}{\partial z}\right).\end{aligned}\quad (24)$$

含水率通过密度、比热容和导热系数影响温度场，温度与含水率又共同决定扩散系数，因此需要联立求解。

5.3.2 模型求解与结果分析

两个场的时间项系数与扩散通量系数分别为

$$b_T = \rho(C)c_p(C), \quad a_T = k(C), \quad b_C = 1, \quad a_C = D(T, C). \quad (25)$$

采用 $N_r = N_z = 120$ 、 $\lambda = 2$ ，两个方向各有 121 个节点。在计算方程右端与雅可比矩阵时，按当前状态更新密度、比热容、导热系数、水分扩散系数及界面通量，以 BDF 方法在 $0 \leq t \leq 10800$ s 内积分，误差容限沿用前述设置。

每隔 0.5 h、径向每隔 0.5 cm 的结果见表 5 与表 6。在 3 h 时，中心与表面温度之差

表 5 初始 3 小时中部截面的温度，单位：°C

时间/h	到药材轴线的距离/cm				
	0	0.5	1.0	1.5	2.0
0.5000	32.1896	32.3824	32.9660	33.9608	35.4132
1.0000	40.3822	40.5542	41.0609	41.8783	43.0000
1.5000	45.8476	45.9357	46.1938	46.6059	47.1401
2.0000	48.4518	48.4896	48.5998	48.7747	49.0042
2.5000	49.4687	49.4809	49.5152	49.5658	49.6627
3.0000	49.8506	49.8565	49.8757	49.9110	49.9674

表 6 初始 3 小时中部截面的干基含水率，单位：kg/kg

时间/h	到药材轴线的距离/cm				
	0	0.5	1.0	1.5	2.0
0.5000	2.5499	2.5489	2.5255	2.3257	1.6487
1.0000	2.5257	2.4948	2.3578	2.0230	1.4711
1.5000	2.3860	2.3256	2.1344	1.8020	1.3476
2.0000	2.1708	2.1084	1.9236	1.6259	1.2311
2.5000	1.9566	1.9006	1.7360	1.4720	1.1167
3.0000	1.7662	1.7165	1.5702	1.3333	1.0081

仅为 0.1168 °C，但含水率之差仍为 0.7581 kg/kg，说明温度趋于均匀的过程明显早于水分均衡。

图 5 展示中截面 $z = 0$ 上的含水率时序曲线。表层含水率较早下降，中心附近下降较晚，至 3 h 各位置之间仍存在明显差异。这一结果表明内部水分迁移仍需持续进行，为问题三延长积分时间提供依据。

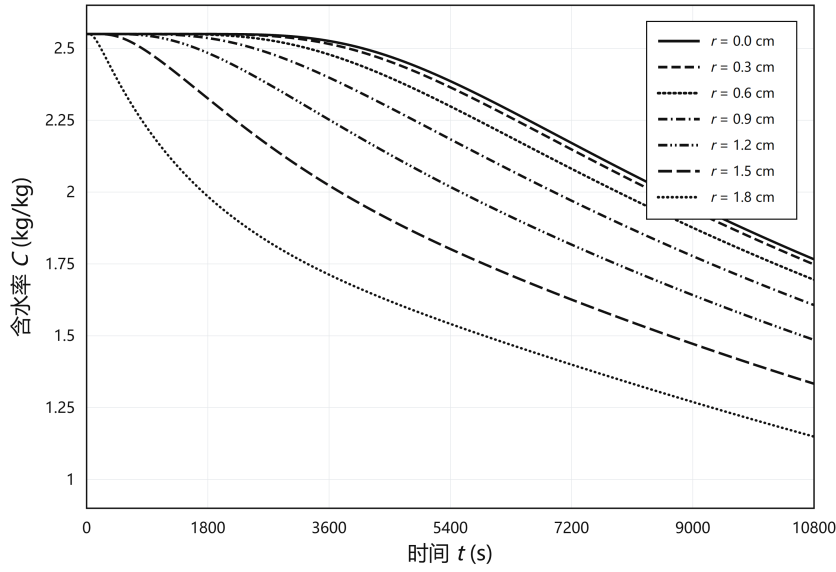


图 5 中部截面不同径向位置的含水率随时间变化

5.3.3 收敛性验证

在温湿耦合模型下，沿用式(22)比较不同网格的结果，见表 7。120 × 120 与 160 × 160

表 7 问题二各网格相对参考网格的最大差异

网格区间数	温度最大差/°C	含水率最大差/(kg/kg)
60 × 60	0.0002	0.0004
80 × 80	0.0001	0.0002
100 × 100	0.0001	0.0001
120 × 120	0.0001	0.0001
140 × 140	0.0001	0.0001
160 × 160	0.0000	0.0000

注：参考网格为 160 × 160；差异按已有结果保留四位小数。

网格的两项差异均为 0.0001，继续加密带来的变化较小，在当前输出精度下可以认为已经收敛；后续问题仍采用 120 × 120 近壁加密网格。

5.4 问题三：烘干所需总时间计算

问题三沿用问题二的模型，将计算延长至全域含水率达到干燥要求的时刻。

5.4.1 环境条件的延拓

附件 1 覆盖 0 至 14400 s。设共有 N 组成对观测，取末 m 组的温度和水分浓度均值

$$\bar{T}_m = \frac{1}{m} \sum_{i=N-m+1}^N T_{\infty,i}, \quad \bar{C}_m = \frac{1}{m} \sum_{i=N-m+1}^N C_{\infty,i}. \quad (26)$$

环境边界写为

$$(T_{\infty}(t), C_{\infty}(t)) = \begin{cases} \text{PCHIP}(\text{附件 1 数据})(t), & 0 \leq t \leq 14400 \text{ s}, \\ (\bar{T}_m, \bar{C}_m), & t > 14400 \text{ s}. \end{cases} \quad (27)$$

正式方案取 $m = 20$ ，并在后文比较其他平均窗口。

5.4.2 干燥终点与最湿位置

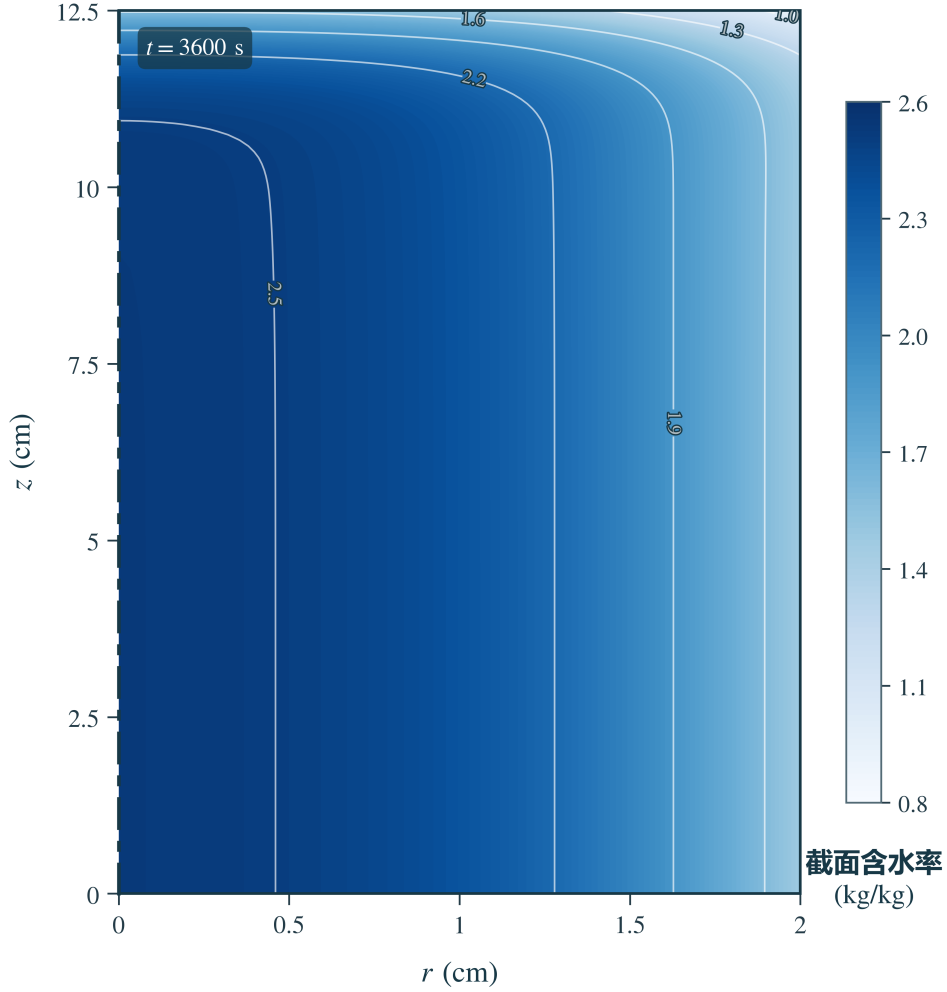


图 6 3600 秒时半子午区域内的含水率分布

图 6 展示圆柱体 $r \geq 0$ 、 $z \geq 0$ 的半子午截面，横轴为 r ，纵轴为 z ，白线表示等含水率线。在 3600 s 时，侧壁与端面附近的含水率较低，中心轴与中截面交点附近的含水率最高。题目要求药材各处含水率低于 0.15 kg/kg，数值上以首次达到该阈值作为临界干燥时刻，定义

$$g(t) = \max_{(r,z) \in \Omega} C(r, z, t) - 0.15, \quad (28)$$

$$t_{\text{dry}} = \inf \left\{ t \geq 0 : \max_{(r,z) \in \Omega} C(r, z, t) \leq 0.15 \right\}. \quad (29)$$

每次判断终止事件时，扫描全部二维节点，记录最大含水率及其位置。终点处的最湿节点由全域事件扫描确定，不以单个时刻的截面快照代替终点判定。

5.4.3 烘干时间求解

先按 PCHIP 边界积分至 14400 s，再以末 20 点均值延拓边界，并接续该时刻的温湿场继续积分。BDF 误差容限保持为 10^{-7} 和 10^{-9} ；当式(28)首次沿下降方向达到零时，利用连续数值解定位终止时刻。

计算得到

$$t_{\text{dry},3} = 206767.5745 \text{ s} = 57.4354 \text{ h}. \quad (30)$$

终止时全域最大含水率为 0.15 kg/kg，位于几何中心。表面较早达到阈值；中心在 48 h 和 54 h 时的含水率仍分别为 0.1618 和 0.1538 kg/kg，故总烘干时间取决于内部继续失水的过程。每隔 6 h 的含水率及终止时刻结果见表 8。

表 8 固定几何下中部截面的干基含水率，单位：kg/kg

时间/h	到药材轴线的距离/cm				
	0	0.5	1.0	1.5	2.0
6.0000	1.0168	0.9880	0.9014	0.7550	0.5329
12.0000	0.4560	0.4430	0.4029	0.3296	0.1642
18.0000	0.2987	0.2914	0.2686	0.2252	0.0844
24.0000	0.2377	0.2327	0.2167	0.1855	0.0664
30.0000	0.2058	0.2018	0.1891	0.1640	0.0598
36.0000	0.1858	0.1825	0.1718	0.1503	0.0566
42.0000	0.1720	0.1691	0.1597	0.1407	0.0548
48.0000	0.1618	0.1591	0.1506	0.1334	0.0537
54.0000	0.1538	0.1514	0.1436	0.1277	0.0530
57.4354	0.1500	0.1477	0.1402	0.1249	0.0526

注：末行为烘干结束时刻，时间单位为 h。

5.4.4 环境延拓敏感性分析

在相同网格、密度、比热容、导热系数、水分扩散关系和误差容限下，比较不同末段平均窗口的烘干时间，见图 7。以末 20 点方案为基准，末 10 点和末 60 点方案分别提前约 3.22 min 和延后约 2.42 min；因此图中约 3.2 min（约 0.09%）表示这组方案相对基准的最大绝对偏差，而非两端结果约 5.64 min 的跨度。单点延拓相对末 20 点方案提前约 16.22 min。末 20 点覆盖约 19 min，能够平均若干短时波动，同时反映数据截止前的状态。因此，后续采用

$$T_{\infty} = 50.01765^{\circ}\text{C}, \quad C_{\infty} = 0.0499795 \text{ kg/kg}, \quad t > 14400 \text{ s}. \quad (31)$$

该方案假设烘房在数据截止后维持末段平均水平，敏感性结果仅适用于所比较的延拓情景。

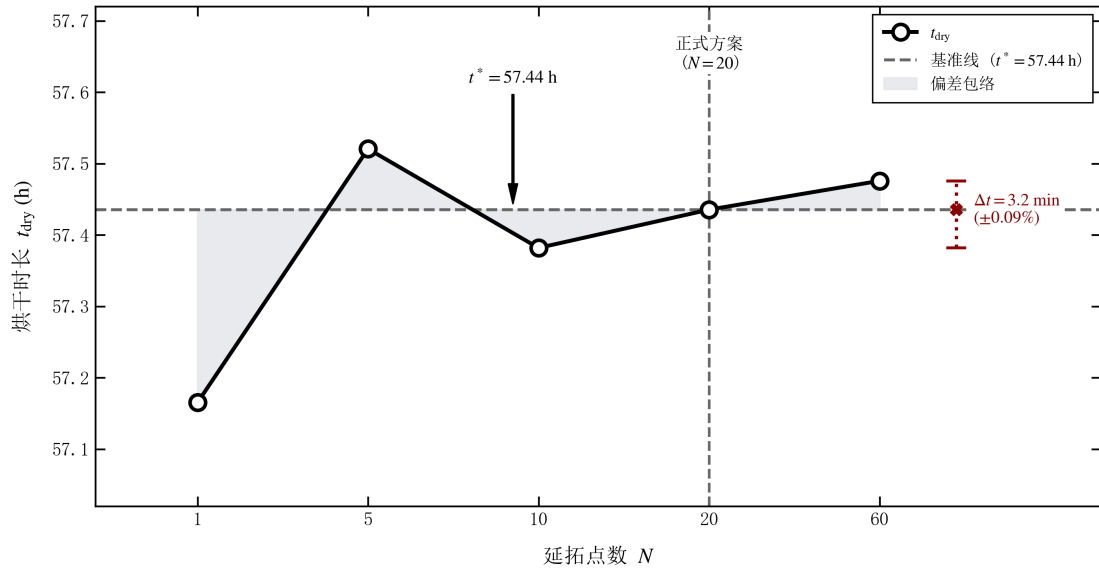


图 7 环境延拓点数对问题三烘干时间的影响

5.5 问题四：径向收缩下的烘干模型

问题四引入半径变化及题目附录 4 给定的密度、比热容、导热系数和水分扩散关系，环境延拓条件和干燥判据沿用问题三。

5.5.1 径向收缩模型

根据附件 2 的半径观测，以 PCHIP 构造 $R(t)$ 。图 8 显示，半径在前期下降较快，后期趋于稳定。沿用长度不变、仅径向均匀收缩的假设，相对体积满足 $V(t)/V_0 = [R(t)/R_0]^2$ 。

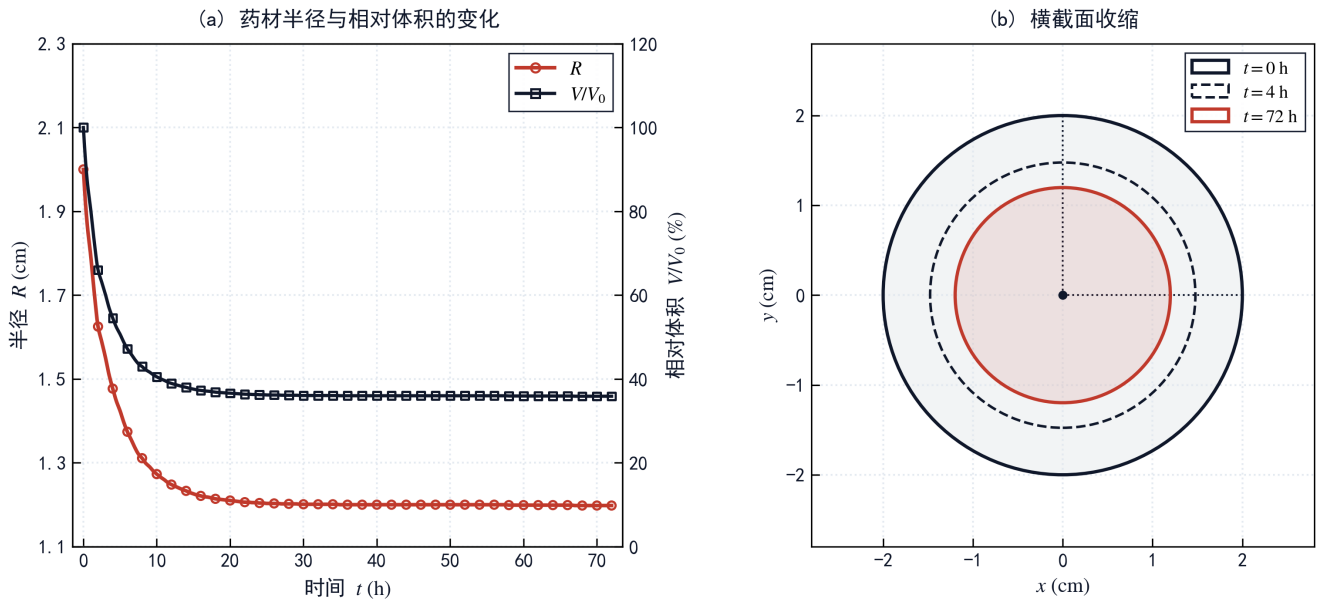


图 8 药材半径、相对体积及横截面的变化

引入材料坐标

$$\xi = \frac{r}{R(t)}, \quad \xi_i = 1 - \left(1 - \frac{i}{N_r}\right)^2, \quad r_i(t) = R(t)\xi_i. \quad (32)$$

节点在材料坐标中固定，实际位置随骨架移动。计算保留节点数与连接关系，按当前半径更新几何量。本问的密度、比热容、导热系数和水分扩散系数为

$$\begin{aligned} \rho(C) &= 760 + 90C, \\ c_p(C) &= 1850 + 2150 \frac{C}{C+1}, \\ k(C) &= 0.12 + 0.20 \frac{C}{C+1}, \\ D(T, C) &= 4.2 \times 10^{-4} \exp\left(-\frac{0.30}{C}\right) \exp\left(-\frac{3850}{T+273.15}\right). \end{aligned} \quad (33)$$

5.5.2 动态区域上的有限体积离散

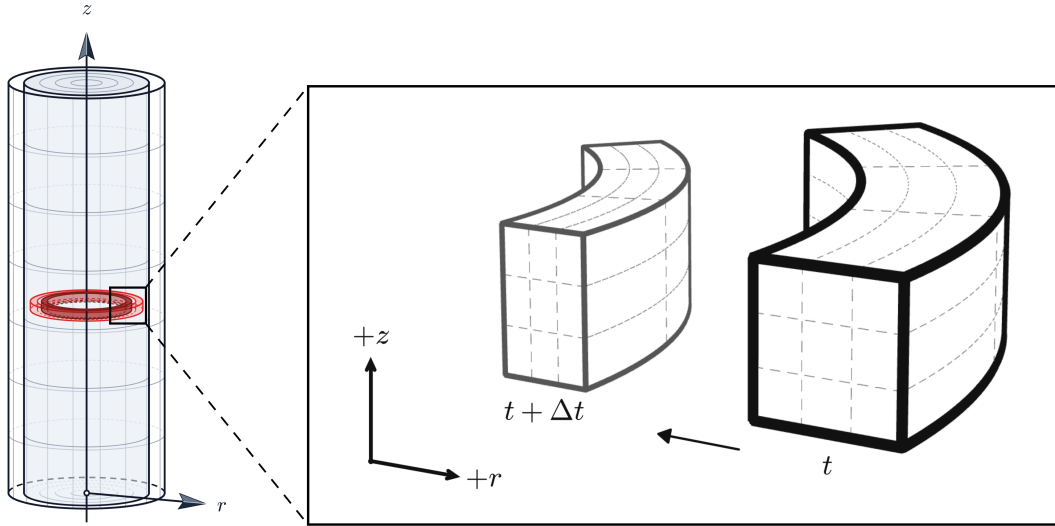


图 9 径向收缩过程中网格的变化

图 9 给出相邻时刻的控制体。令 $s_R(t) = R(t)/R_0$ ，由于轴向长度不变，控制体体积和界面面积满足

$$V_P(t) = s_R^2(t)V_P^0, \quad A^r(t) = s_R(t)A^{r,0}, \quad A^z(t) = s_R^2(t)A^{z,0}. \quad (34)$$

径向节点间距 $d_r(t) = s_R(t)d_r^0$ ，轴向间距不变。因此，两方向的导通几何因子分别为

$$\frac{A^r(t)}{d_r(t)} = \frac{A^{r,0}}{d_r^0}, \quad \frac{A^z(t)}{d_z} = s_R^2(t) \frac{A^{z,0}}{d_z}. \quad (35)$$

将动态几何量代入统一离散格式：

$$b_{u,P}V_P(t) \frac{du_P}{dt} = \sum_{N \in \mathcal{N}_P} \frac{a_{u,f}A_f(t)}{d_{PN}(t)}(u_N - u_P) + \sum_b \beta A_{b,P}(t)(u_\infty - u_P). \quad (36)$$

时间导数在固定材料坐标下计算。每次计算方程右端和雅可比矩阵时，按当前半径更新体积、面积及间距，按当前温湿状态更新密度、比热容、导热系数和水分扩散系数。该形式以温度和干基含水率作为材料场变量，描述给定收缩轨迹下的局部扩散过程。

5.5.3 烘干时间求解与结果分析

计算取 $N_r = N_z = 120$ 、 $\lambda = 2$ ，环境采用末 20 点均值延拓，终止事件为

$$g_4(t) = \max_P C_P(t) - 0.15. \quad (37)$$

同时更新两个物理场与半径，每隔 60 s 保存结果。固定输出位置 r^* 仅在 $r^* \leq R(t)$ 时具有药材内部的物理意义；域外位置不输出数值，另行记录当前表面含水率。

计算得到

$$t_{\text{dry},4} = 183809.7448 \text{ s} = 51.0583 \text{ h}. \quad (38)$$

终止时半径为 1.2000 cm，中心含水率为 0.1500 kg/kg，表面为 0.0526 kg/kg。题目指定时刻、位置的结果见表 9。

表 9 径向收缩下中部截面的干基含水率，单位：kg/kg

时间/h	到药材轴线的距离/cm					药材表面	半径/cm
	0	0.5	1.0	1.5	2.0		
6.0000	1.7186	1.5368	1.0220	—	—	0.4206	1.3740
12.0000	0.7370	0.6541	0.4080	—	—	0.1668	1.2480
18.0000	0.4084	0.3684	0.2396	—	—	0.0891	1.2140
24.0000	0.2849	0.2609	0.1789	—	—	0.0673	1.2040
30.0000	0.2262	0.2093	0.1492	—	—	0.0595	1.2010
36.0000	0.1927	0.1796	0.1316	—	—	0.0559	1.2000
42.0000	0.1712	0.1603	0.1199	—	—	0.0541	1.2000
48.0000	0.1561	0.1467	0.1115	—	—	0.0530	1.2000
51.0583	0.1500	0.1413	0.1081	—	—	0.0526	1.2000

注：含水率单位为 kg/kg，半径单位为 cm；“—”表示该位置已在药材外部，末行为烘干结束时刻。

图 10 沿用图 4 的展开方式，外缘随时间向内移动，颜色表示含水率或温度，两幅图使用各自的时间刻度。药材半径从 2.0 cm 逐渐减小，36 h 后基本稳定于 1.2 cm。6 h 时半径已为 1.374 cm，因此 1.5 cm 和 2.0 cm 位置已位于药材外部；中心仍是最后达到阈值的位置。

与问题三相比，问题四的总时间减少

$$\Delta t = t_{\text{dry},3} - t_{\text{dry},4} = 22957.8297 \text{ s} = 6.3772 \text{ h}, \quad (39)$$

$$\frac{\Delta t}{t_{\text{dry},3}} \times 100\% = 11.10\%. \quad (40)$$

两问同时改变半径以及密度、比热容、导热系数和水分扩散关系，因此 11.10% 是二者共同作用下的时间差。若要单独量化收缩影响，应在问题四的上述参数关系下增加固定半径对照。

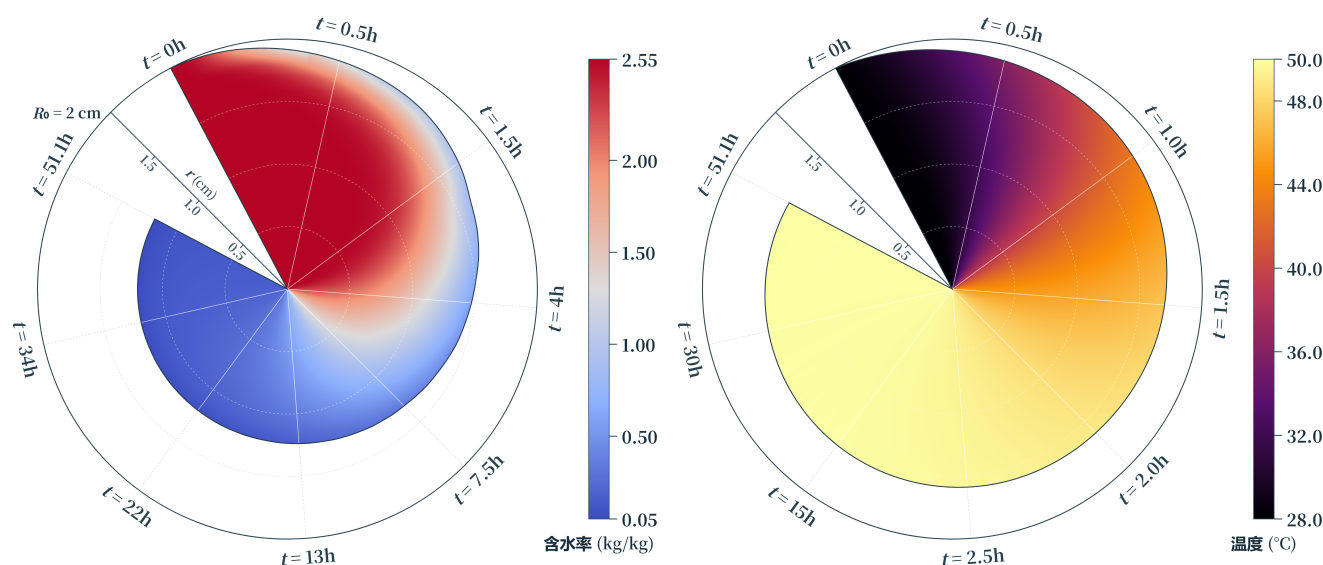


图 10 径向收缩下的含水率与温度变化（左：含水率；右：温度）

六、模型评价与改进

6.1 模型的优点

1. 有限体积法使公共界面两侧通量大小相等、方向相反，内部通量在全域求和时相互抵消，便于检查离散方程的收支一致性。
2. 四个问题依次加入温湿耦合、全域终止事件和动态几何更新，共用网格与边界处理方式，计算框架具有较强的复用性。
3. 二维轴对称模型同时描述侧壁与端面的热量和水分交换，并通过全域扫描确定最湿位置。
4. 近壁加密、网格收敛性比较及环境延拓敏感性分析，分别检验了高梯度区域离散、网格规模和长时边界选择对结果的影响。

6.2 模型的不足与改进方向

1. 温度方程未计入水分蒸发的耗热效应，后续可增加潜热项及相应的热质耦合关系。
2. 模型未反映药材纤维与孔隙结构的方向差异，后续可引入方向相关的导热系数和水分扩散系数。
3. 数据截止后的环境由末段均值给定，所考察方案间的差异较小不能替代长时间实测边界数据。
4. 问题四按给定半径轨迹更新几何，后续应完善干物质密度与骨架运动的相容关系，并在相同参数关系下增加固定半径对照，以单独量化收缩影响。

AI 工具使用说明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于数学模型与数值程序的辅助审查、代码审计及数值验证方案检查，详细使用情况见支撑材料。

参考文献

- [1] FRITSCH F N, CARLSON R E. Monotone piecewise cubic interpolation[J/OL]. SIAM Journal on Numerical Analysis, 1980, 17(2): 238-246. DOI: 10.1137/0717021.
- [2] LI X, WANG Y, MA X, et al. Chinese medicinal materials' drying technologies advancements – principles, energy performance, and influence on the bioactive components[J/OL]. Drying Technology, 2024, 42(12): 1815-1845. <https://doi.org/10.1080/07373937.2024.2394125>.
- [3] LI K, ZHANG Y, WANG Y F, et al. Effects of drying variables on the characteristic of the hot air drying for *Gastrodia elata*: Experiments and multi-variable model[J/OL]. Energy, 2021, 222: 119982. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2021.119982>.
- [4] YAN Y, DING T, WANG J, et al. Research progress regarding heat and mass transfer characteristics of agricultural products under different drying methods, and associated applications: A review[J/OL]. Foods, 2026, 15(14): 2530. <https://doi.org/10.3390/foods15142530>.
- [5] MAYOR L, SERENO A M. Modelling shrinkage during convective drying of food materials: A review[J/OL]. Journal of Food Engineering, 2004, 61(3): 373-386. [https://doi.org/10.1016/S0260-8774\(03\)00144-4](https://doi.org/10.1016/S0260-8774(03)00144-4).